

FM01 个性化挽留组 · 核心结论摘要

挽留(A,尾号0/1) vs default(B,尾号2-9) · 窗口 2026-07-31~2026-08-21 · 数据截至 2026-08-22 · tier 用 dim_user_ab_tier

一、规模与健康度

- 挽留组 6,223 玩家；整组 RTP 96.56% $\approx$ default 97.09%，系统层面无放水。

二、留存（趋势向好）

- 上线初期挽留落后 default 约 3pp，随时间改善——近端 D1/D3 已反超（\$4 每日差值零轴、\$7 回流占比一致）。
- 回流占比近 7 日均值：挽留 56.8% vs default 55.4%（反超）。
- D10 偏低=自然衰减长尾 + 右截断只覆盖早期低留存 cohort，非系统异常（\$5）。

三、投注习惯（挽留 = 小额 · 高频 · 低倍）

- 激励效果：投注次数 +10.5%、单笔 -24.0%、投注总额 -16.1%——“打得多、花得少”（\$3/\$13）。
- 高 tier(T3/T4) 被降档：单笔/倍率场/底分/高倍% 全低于 default；打哪种鱼两组接近（\$10-12）。
- 投注额被少数高倍子弹(占4-6%发数)撑起(占30-35%额)，default 高倍更多→总额更高（\$13）。

四、节奏（两组几乎一致）

- 会话时长(3-6分)、射速(约120-138发/分)、命中率、首杀轮次 两组接近——挽留没改“怎么打”；但会话数/人更多（\$14）。
- 登陆会话同结论：挽留登陆次数/人更多(总计8.5 vs 7.6)、人均总在线时长更长(42.8 vs 36.8分)，但每次登陆时长两组一致(\$17)。

五、人数增长（挽留更快）

- 每日环比增长率均值：挽留组总 3.32% vs default 2.52%，各 tier 普遍更高（T3 最快）（\$15）。

六、中位数视角（看典型玩家）

- 单笔/倍率场/底分 中位数=1（典型是“1币1倍小注”）；均值被少数高倍大户拉高（\$16）。
- 投注次数均值挽留高但中位数略低（大户效应）；典型挽留玩家人均净亏略少（T4 中位 -273 vs -298）。

七、风险

- 尾部农场号（高倍狙击套利）拖低挽留人均净/RTP，建议持续按农场签名剔除（\$7 备注、MD5/EW3/KV3/JN1）。

FM01 个性化挽留组 · 完整汇报

每日 挽留组 vs default 对比 · 窗口 2026-07-31 ~ 2026-08-21 (北京日, 末日残缺已剔除)
尾号随机切, 唯一差异=有无挽留 (ITT) · 口径 fm01_grouping.py · 数据截至 2026-08-22 · draft

1. 分组准则与留存定义

- 挽留组 = 上线后 ($\geq 2026-07-31\ 00:00\ \text{UTC}=7/30\ 16:00\ \text{PST}$) + $\text{user_id}\%10\ \text{IN}(0,1)$ 的剩余记录; default = 尾号 2-9。
- 留存 = day-N 当日回访率: 当天有投注即活跃, 按天算、不去重成唯一玩家; 北京日; 全游戏活跃判定。

2. 规模对比 (挽留上线后至今)

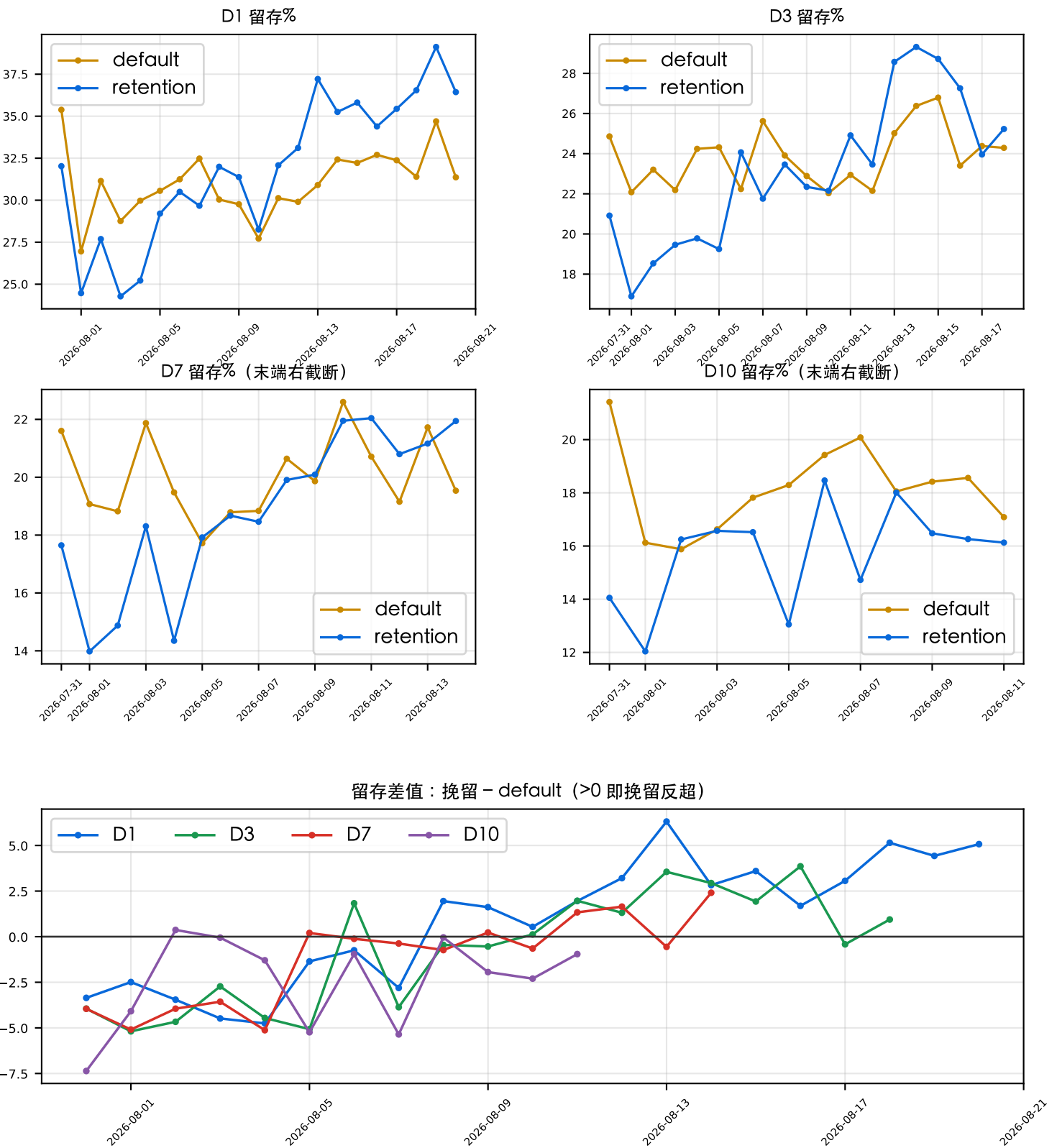
组	玩家	子弹	投注	RTP%	净盈亏
default	17,618	73,050,552	271,417,844	97.09	-7,894,557
retention	6,223	28,560,561	80,465,895	96.56	-2,761,657

3. 投注行为 · 激励总结 (窗口聚合, per-user)

指标	default	retention	挽留 vs default
人均投注次数	4,144	4,579	+10.5%
人均投注额	15,395	12,923	-16.1%
单笔投注	3,715	2,822	-24.0%
命中率%	4.72	4.58	-2.9%
RTP%	97.08	96.57	-0.5%
人均净	-449	-443	-1.3%

- 激励效果: 挽留组投注次数 +10.5% (打得更频繁), 但单笔 -24.0%、人均投注额 -16.1% (单注更小)。
- 即挽留加成把玩家推向“高频小额”, 参与度 $\uparrow$ 但单次投入与人均净略降; RTP 略低 (含农场号拖累)。
- 结合每日/按周看: 上线初期落后, 近端已追平至反超 (见 §4 留存差值零轴)。

4. 每日留存对比 (挽留组 vs default)



蓝=挽留 橙=default；差值图 4 色分别为 D1/D3/D7/D10。每天独立 cohort（当天有投注即活跃）。

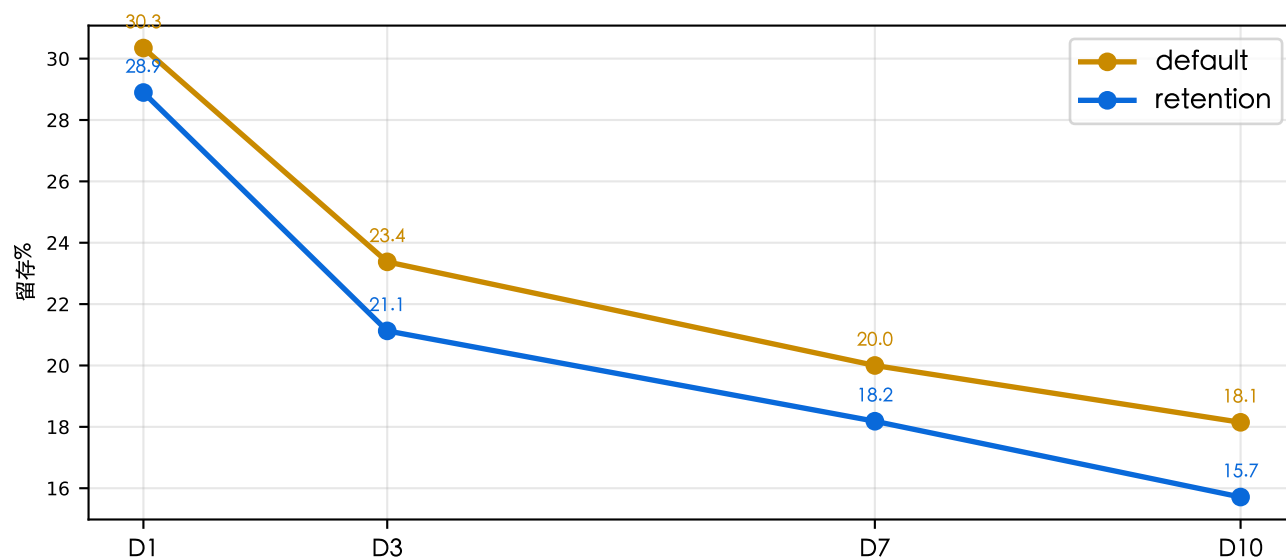
5. 为什么 D10 留存较低（分析）

- 主因 = 自然留存衰减：同一批完整 cohort（7/31-8/8）D1→D3→D7→D10 平滑单调下降（挽留 28.9→21.1→18.2→15.7%）。
- D7→D10 仅降约 2.5pp，曲线趋平——留到 D7 的玩家已较黏，D10 是自然长尾、非异常。
- 次因 = 右截断组成偏差：D10 只能算最早 9 天（7/31-8/8）的 cohort（晚的还没满 10 天），而早期 cohort 留存本就更低（早期新客/流失多 + 挽留系统初期不成熟），把 D10 均值又往下拽。

5.1 各 N 的可用天数与覆盖窗口（D10 只覆盖早期）

窗口	可用天数	覆盖 cohort 日	均值(挽留)
D1	21 天	07-31 ~ 08-20	31.9%
D3	19 天	07-31 ~ 08-18	23.2%
D7	15 天	07-31 ~ 08-14	18.8%
D10	12 天	07-31 ~ 08-11	15.7%

5.2 匹配 cohort 衰减曲线（7/31-8/8，均含完整 D1/D3/D7/D10）



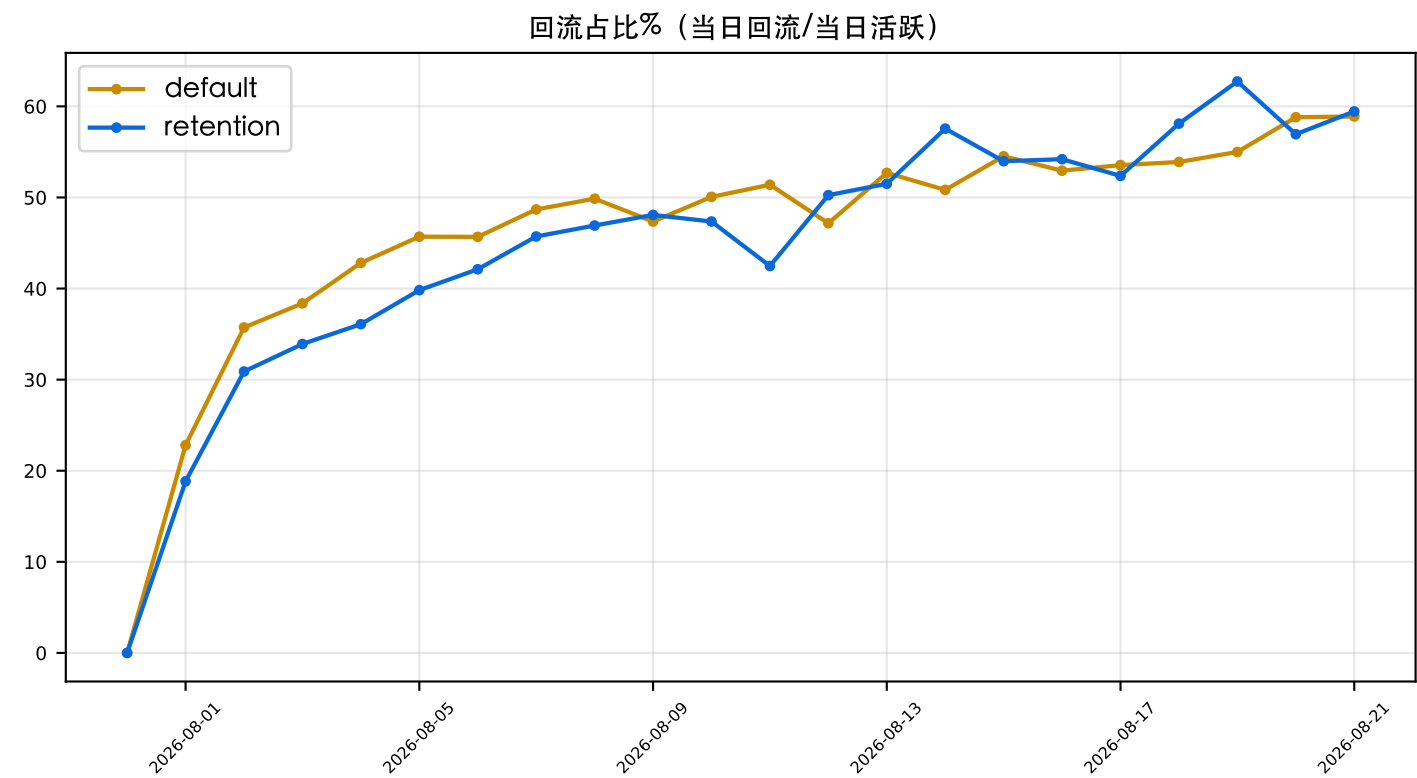
结论：D10 低 = 自然衰减长尾 + 右截断只覆盖早期低留存 cohort，非系统异常。

6. 每日规模与投注对比 (挽留组 vs default)



7. 回流占比对比 (挽留 vs default) —— 人数涨 ≠ 留存高

- CR 组人数越来越多，主要靠持续拉新（每天 200-330 个全新玩家涌入），不代表留存率高。
- 回流占比 = 当日回流(老)玩家 / 当日活跃：反映沉淀老玩家的黏性，且不受 D7/D10 右截断影响。
- 与留存率同一故事：W1 挽留落后 → W2 追平 → W3 反超（回流占比 57.4% vs default 55.1%）。



7.1 每周参数对比

周 · 组	回流占比	base复活率	日均新增	累计触达
W1(7/31-8/6) · default	33.0%	19.0%	947	6,628
W1(7/31-8/6) · retention	28.8%	16.8%	316	2,214
W2(8/7-8/13) · default	49.6%	8.5%	745	11,845
W2(8/7-8/13) · retention	47.5%	8.2%	265	4,069
W3(8/14-8/18) · default	54.2%	6.2%	730	16,956
W3(8/14-8/18) · retention	56.6%	7.2%	270	5,960

回流占比 ↑ = 累计老玩家越来越多地回来；base复活率随累计池扩大自然下降（同期跨组仍可比）。

8. 每日数值表 (挽留 / default)

留存 % (挽/默)

日期	D1	D3	D7	D10
07-31	32/35	21/25	18/22	14/21
08-01	24/27	17/22	14/19	12/16
08-02	28/31	19/23	15/19	16/16
08-03	24/29	19/22	18/22	17/17
08-04	25/30	20/24	14/19	17/18
08-05	29/31	19/24	18/18	13/18
08-06	30/31	24/22	19/19	18/19
08-07	30/32	22/26	18/19	15/20
08-08	32/30	23/24	20/21	18/18
08-09	31/30	22/23	20/20	16/18
08-10	28/28	22/22	22/23	16/19
08-11	32/30	25/23	22/21	16/17
08-12	33/30	23/22	21/19	—
08-13	37/31	29/25	21/22	—
08-14	35/32	29/26	22/20	—
08-15	36/32	29/27	—	—
08-16	34/33	27/23	—	—
08-17	35/32	24/24	—	—
08-18	37/31	25/24	—	—
08-19	39/35	—	—	—
08-20	36/31	—	—	—
08-21	—	—	—	—

规模/投注 (挽/默)

日期	人数	投注额	人均净
07-31	306/1,074	2,197k/5,295k	-262/-234
08-01	515/1,662	3,907k/11,393k	-316/-220
08-02	437/1,461	2,936k/11,329k	-56/-17
08-03	519/1,582	3,411k/12,203k	-271/-164
08-04	460/1,448	3,158k/8,130k	-717/-329
08-05	452/1,394	2,305k/12,899k	-356/-199
08-06	482/1,421	2,428k/10,728k	46/-228
08-07	455/1,444	1,743k/10,235k	-198/-275
08-08	422/1,468	2,422k/11,530k	-328/-168
08-09	443/1,455	2,891k/11,406k	-267/-363
08-10	492/1,584	3,405k/10,370k	-395/-139
08-11	558/1,434	2,993k/11,118k	-37/109
08-12	601/1,535	4,422k/10,936k	-230/-167
08-13	567/1,427	3,961k/14,116k	11/-229
08-14	556/1,505	4,015k/17,745k	-459/-228
08-15	578/1,493	4,200k/15,429k	-275/-409
08-16	631/1,581	4,917k/13,820k	-30/-327
08-17	697/1,776	4,488k/12,706k	-328/-281
08-18	654/1,618	4,935k/15,372k	-313/-401
08-19	593/1,542	5,517k/17,643k	41/-232
08-20	634/1,658	5,810k/12,548k	-252/-477
08-21	609/1,513	4,152k/13,662k	-292/-213

9. 每周数据表（挽留组 vs default）

每周留存 %（每日率按周均，末端右截断）

周 · 组	D1	D3	D7	D10
W1(7/31-8/6) · default	30.6	23.3	19.6	17.9
W1(7/31-8/6) · retention	27.6	19.8	16.5	15.3
W2(8/7-8/13) · default	30.1	23.5	20.5	18.4
W2(8/7-8/13) · retention	32.0	23.8	20.6	16.3
W3(8/14-8/18) · default	32.5	25.0	19.5	—
W3(8/14-8/18) · retention	36.1	26.9	21.9	—

每周规模与投注（per-user；投注额=当周总额）

周 · 组	人数	投注额	人均次数	人均额	RTP%	人均净
W1(7/31-8/6) · default	6,628	71,977k	3,068	10,859	97.25	-299
W1(7/31-8/6) · retention	2,214	20,342k	2,939	9,188	95.69	-396
W2(8/7-8/13) · default	6,780	79,712k	3,346	11,757	97.72	-268
W2(8/7-8/13) · retention	2,346	21,836k	3,681	9,308	96.83	-295
W3(8/14-8/18) · default	7,104	105,262k	3,694	14,817	96.42	-530
W3(8/14-8/18) · retention	2,626	33,882k	4,480	12,903	97.04	-381

读法：W1 上线初期挽留落后（留存低、人均净差）；W2 追平；W3 反超（留存更高、人均净更好、投注更频繁）。

10. 打鱼习惯全指标对比 (分 tier · 挽留 / default)

【挽留】

tier	投注次数/人	单笔投注	倍率场	高倍%	命中%	鱼价值	人均净	RTP%
T1	484	2.48	1.60	1.8	8.3	17	-75	93.7
T2	2,266	2.76	1.79	3.2	6.7	23	-69	98.9
T3	6,145	3.29	1.76	5.9	5.1	34	-490	97.6
T4	21,714	2.87	1.80	4.4	3.9	41	-2,384	96.2

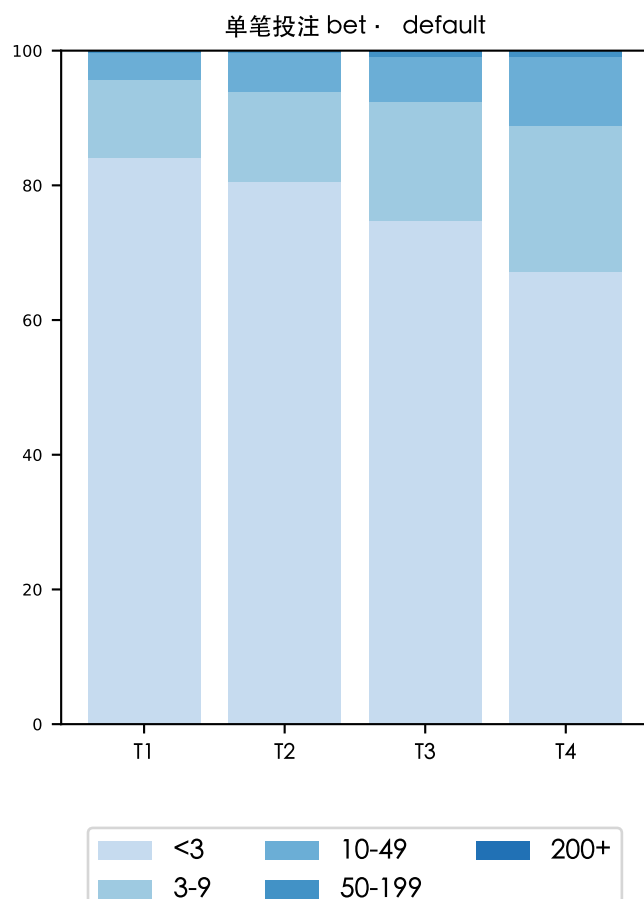
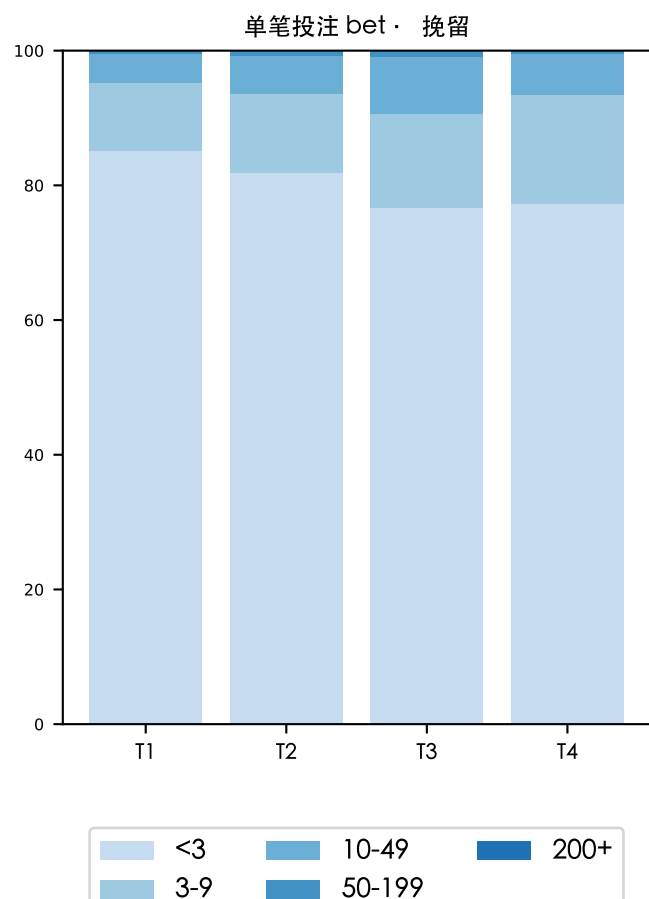
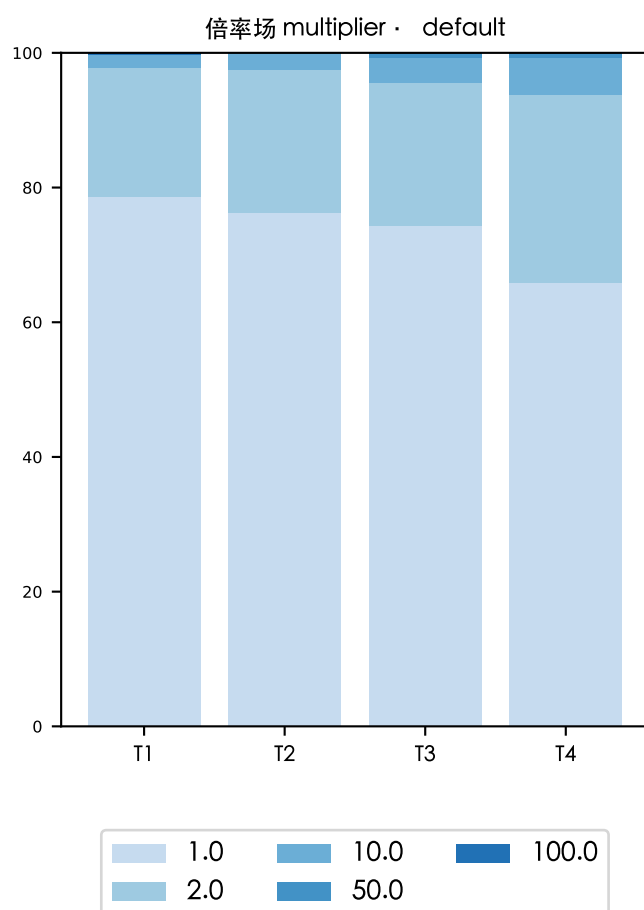
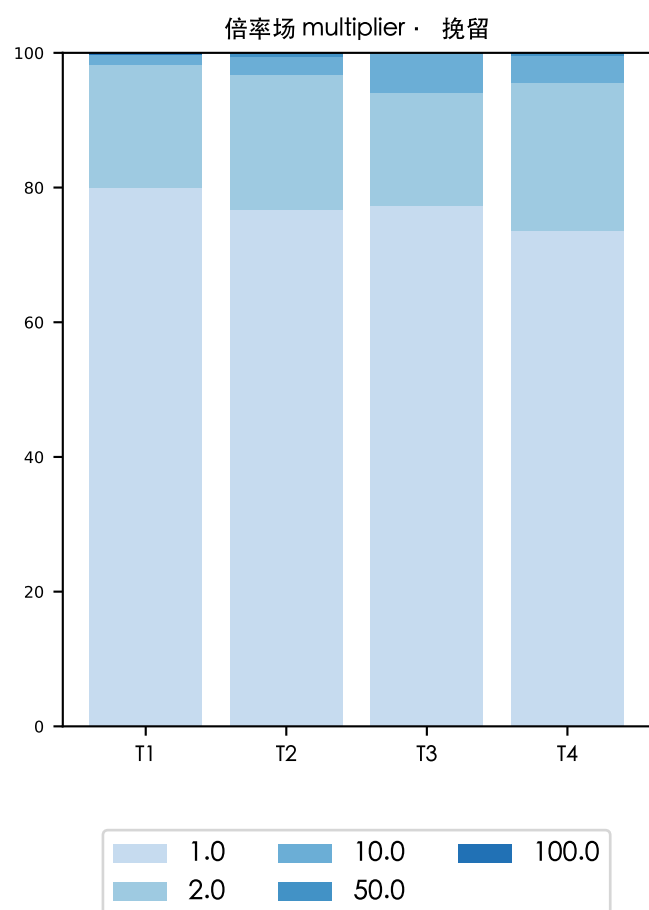
【default】

tier	投注次数/人	单笔投注	倍率场	高倍%	命中%	鱼价值	人均净	RTP%
T1	481	2.42	1.60	2.2	8.0	17	-86	92.6
T2	2,240	2.63	1.47	2.6	6.3	25	-162	97.3
T3	5,110	3.61	1.97	4.5	5.2	32	-726	96.1
T4	17,879	4.06	2.21	6.3	4.1	44	-2,308	96.8

10.1 结论

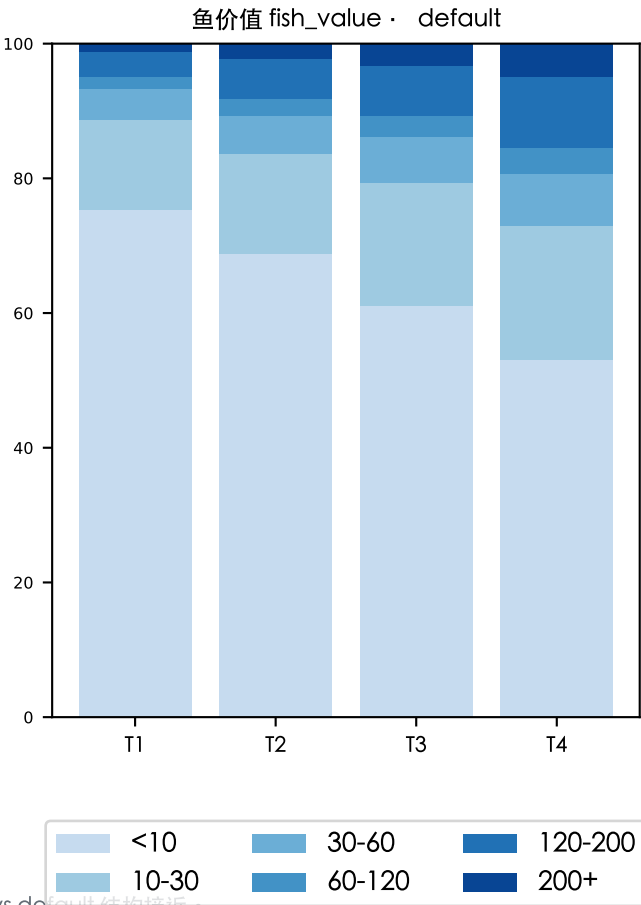
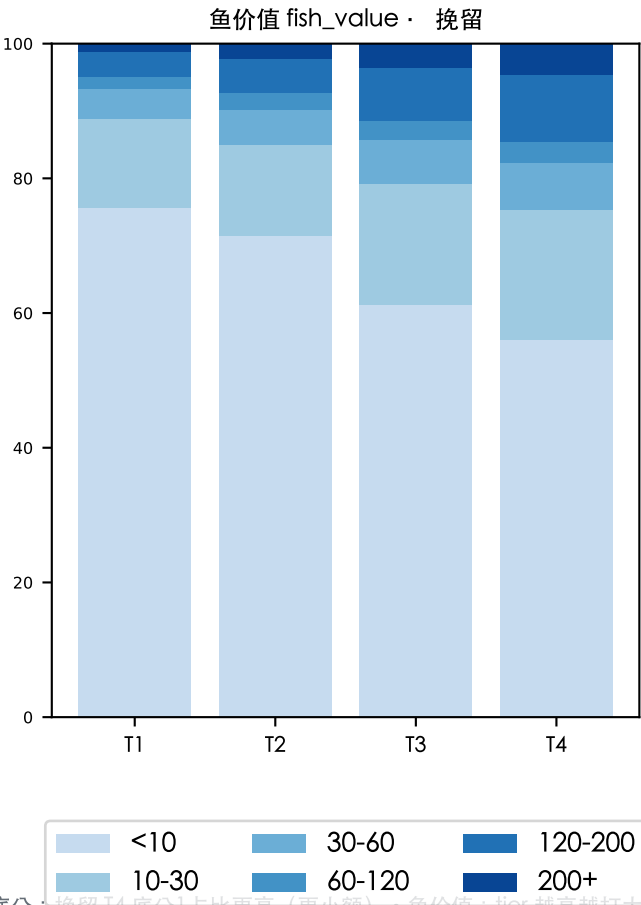
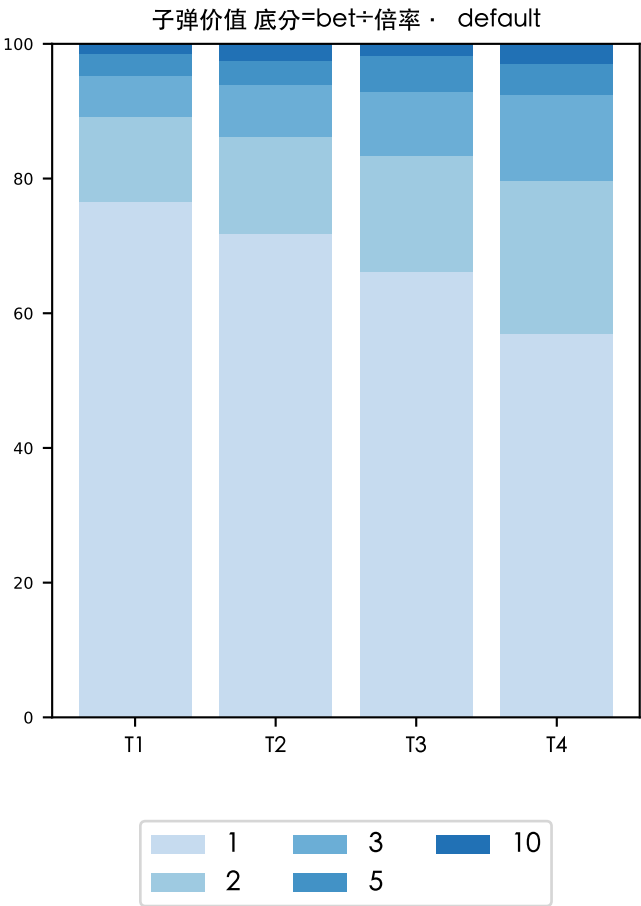
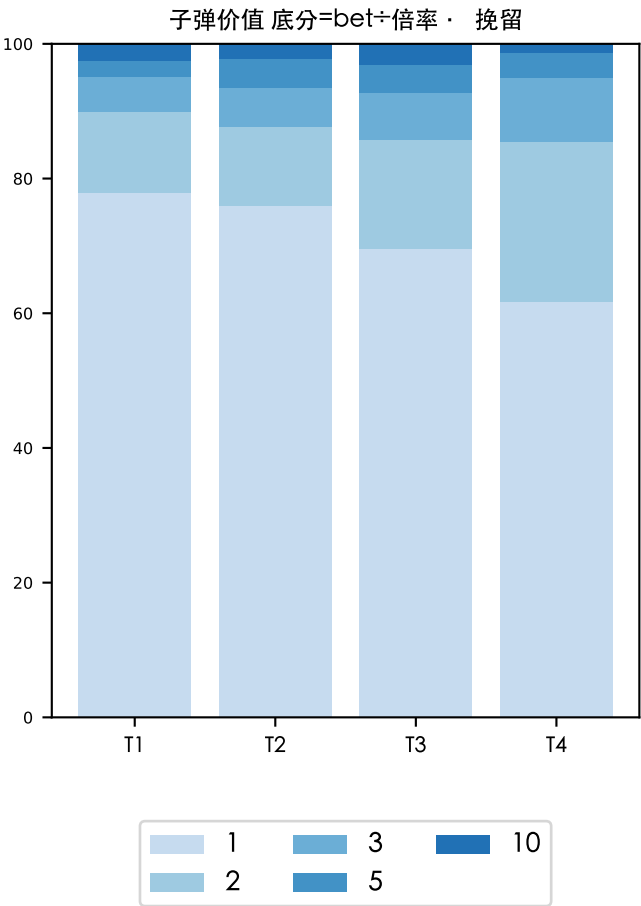
- 投注次数/人：挽留各 tier 都更多 (T4 约 +3700) ；但投注总额更低——“打得多、花得少”（详见 §13）。
- 高 tier 被“降档”：挽留 T3/T4 单笔、底分、倍率场、高倍% 全低于 default → “小额低倍高频”。
- 低 tier(T1/T2) 挽留单笔/倍率略高（轻推多打）；RTP 挽留 T1-T3 高 ~1pp，T4 略低（default T4 含高倍套利号）。
- 命中率、命中鱼价值 两组接近（由 tier/机制决定）；四指标分布见 §11-12，投注额分解见 §13，节奏见 §14。

11. 关键指标分布 · 倍率场 & 单笔投注 (挽留 vs default, 堆叠 %)



倍率场：绝大多数 1x/2x；挽留高 tier 更集中低倍。单笔投注：挽留 T4 更集中 <3，default T4 更多 10-49（下注更大）。

12. 关键指标分布：子弹价值(底分) & 鱼价值 (挽留 vs default，堆叠 %)

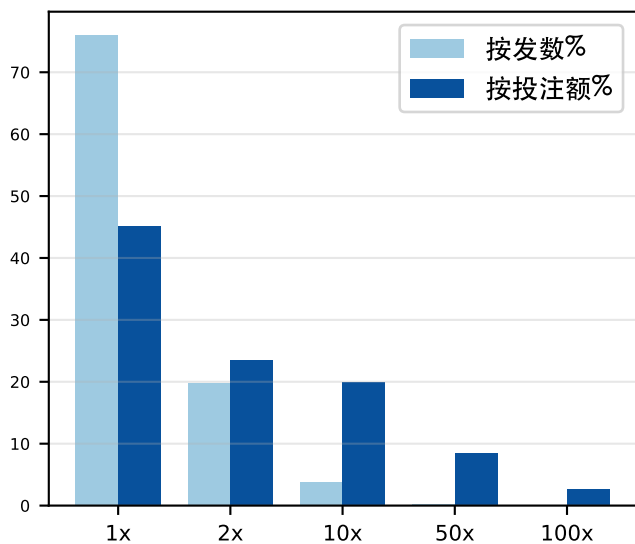


底分：挽留 T4 底分占比更高（更小额）。鱼价值：tier 越高越打大鱼；挽留 vs default 结构接近。

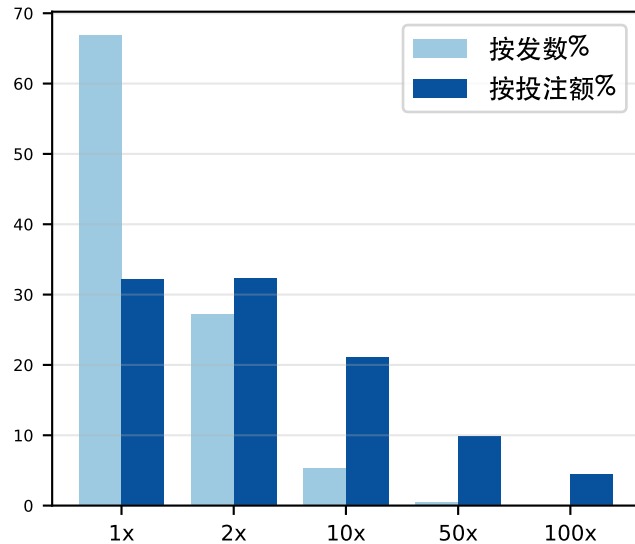
13. 投注额分解：为什么“子弹打得多、投注总额反而少”

指标	default	挽留
投注次数/人	4,146	4,590
单笔投注	3.72	2.82
投注总额/人	15,406	12,930
平均底分	1.89	1.67
平均倍率场	2.10	1.76
高倍($\geq 10x$)发数占比	5.9%	4.2%
高倍贡献投注额占比	35.4%	31.3%

倍率场：发数 vs 投注额 · 挽留



倍率场：发数 vs 投注额 · default



- 投注总额 = 次数 $\times$ 单笔；单笔 = 底分 $\times$ 倍率场。挽留次数 +10% 但单笔 -25%（底分、倍率场都低） $\rightarrow$ 总额 -17%。
- 关键：高倍($\geq 10x$)子弹只占 4–6% 发数，却贡献 30–35% 投注额——按“发数”看分布几乎一样，按“投注额”看差别巨大。
- default 高倍用得更多，把总额顶上去；挽留多是便宜的 1x/2x 子弹，打再多也堆不出那么多钱。
- 注：bullet_level(子弹档)全为 1 档、无差异故未列；区分投注习惯的是 倍率场/底分/单笔/鱼价值。

14. 会话与节奏（挽留 vs default，单元格 = 挽/默）

tier	会话数/人	每会话发数	会话时长(分)	射速(发/分)
T1	1.3/1.3	374/362	3.3/3.2	121/120
T2	3.2/3.3	716/684	5.6/5.4	131/131
T3	8.2/6.7	750/767	5.6/5.7	137/136
T4	28.3/24.5	767/730	5.8/5.7	135/130

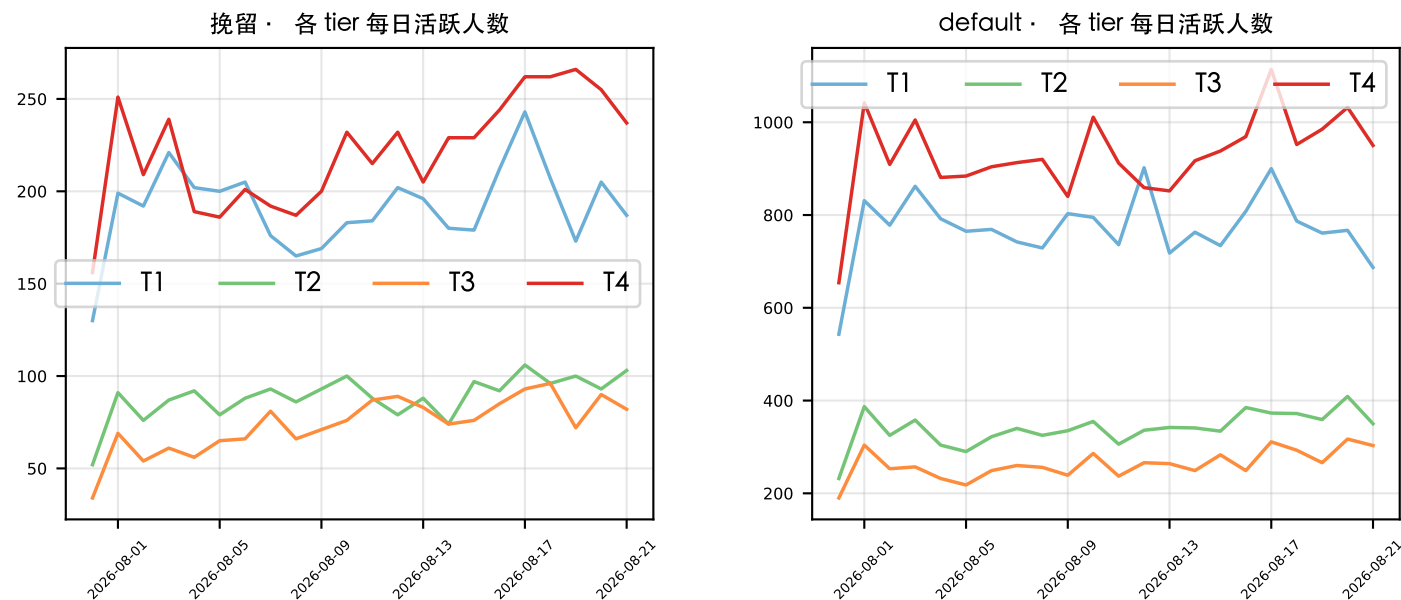
14.1 首杀轮次（一局内平均打到第几发才首次命中）

tier	挽留	default	差
T1	15	14	+1
T2	21	19	+2
T3	27	24	+3
T4	29	32	-3

14.2 结论

- 节奏高度相似：会话时长(3-6 分)、射速(约 120-138 发/分)两组几乎一致——挽留没改“怎么打”。
- 挽留玩家会话数/人更多（尤其 T4：27 vs 24），即更频繁开局、总参与更多。
- 首杀轮次两组接近（14-32 发），随 tier 升高而变长（打更大更难命中的鱼）。
- 综合：挽留改变的是“下什么注”（倍率场/单笔/底分↓）与“来玩几次”（会话数↑），而非节奏/速度/命中结构。

15. T1-T4 每日活跃人数 + 每日环比增长率 (挽留 vs default)



15.1 每日环比增长率均值 (当天/前一天 - 1，算术平均 %)

序列	挽留	default
组总 (合4 tier)	3.32%	2.52%
T1	2.76%	2.07%
T2	4.89%	3.14%
T3	6.66%	3.53%
T4	3.09%	2.78%

15.2 结论

- 每日环比增长率均值：挽留组总 3.32% vs default 2.52%——挽留人数增长更快。
- 各 tier 挽留日环比均值普遍 $\geq$ default 同 tier (T3 最快，挽留约 7.4%/日)。
- 每日环比 = (当天人数 - 前一天人数) / 前一天人数；单日波动大 (受工作日/周末影响)，故看均值。
- 为何 T4 活跃人数 $\approx$ T3 甚至更多？全量池是正常金字塔 (T1 245,727 > T2 55,074 > T3 17,979 > T4 13,848，T4 最少)，但活跃率随 tier 飙升：T1 7.2% / T2 10.3% / T3 17.1% / T4 40.2%——T4 参与度最高，故活跃人数 (5,563) 反超 T3 (3,077)。非异常。
- 口径提示：此处“活跃/活跃率” = 窗口内有投注(发过子弹)的去重玩家 (每人只算1次)；与留存的“当天有投注、按天算、不去重”不同。
- 逐日明细见 §15.3；tier 用 SCD 时点标签，末日残缺已剔除。

15.3 每日环比增长率逐日明细（当天 vs 前一天，%）

【挽留】

日期	T1	T2	T3	T4
08-01	+53	+75	+103	+61
08-02	-4	-16	-22	-17
08-03	+15	+14	+13	+14
08-04	-9	+6	-8	-21
08-05	-1	-14	+16	-2
08-06	+2	+11	+2	+8
08-07	-14	+6	+23	-4
08-08	-6	-8	-19	-3
08-09	+2	+8	+8	+7
08-10	+8	+8	+7	+16
08-11	+1	-12	+14	-7
08-12	+10	-10	+2	+8
08-13	-3	+11	-7	-12
08-14	-8	-16	-11	+12
08-15	-1	+31	+3	+0
08-16	+18	-5	+12	+7
08-17	+15	+15	+9	+7
08-18	-15	-9	+3	+0
08-19	-16	+4	-25	+2
08-20	+18	-7	+25	-4
08-21	-9	+11	-9	-7

【default】

日期	T1	T2	T3	T4
08-01	+53	+67	+60	+59
08-02	-6	-16	-17	-13
08-03	+11	+10	+2	+11
08-04	-8	-15	-10	-12
08-05	-3	-5	-6	+0
08-06	+1	+11	+14	+2
08-07	-4	+6	+4	+1
08-08	-2	-4	-2	+1
08-09	+10	+3	-7	-9
08-10	-1	+6	+20	+20
08-11	-7	-14	-17	-10
08-12	+23	+10	+12	-6
08-13	-20	+2	-1	-1
08-14	+6	-0	-6	+8
08-15	-4	-2	+14	+2
08-16	+10	+15	-12	+3
08-17	+11	-3	+25	+15
08-18	-13	-0	-6	-15
08-19	-3	-3	-9	+3
08-20	+1	+14	+19	+5
08-21	-10	-14	-4	-8

16. 中位数对比（投注相关· 典型玩家，单元格 = 挽/默）

16.1 玩家级中位数（每位玩家其窗口内汇总的中位数）

tier	投注次数(中位)	投注总额(中位)	人均净(中位)
T1	72/79	99/104	-28/-28
T2	470/486	660/694	-42/-65
T3	1,076/879	1,556/1,429	-84/-106
T4	1,966/2,019	3,981/4,020	-273/-298

16.2 shot 级中位数（典型一发子弹）

tier	单笔投注	倍率场	底分	命中鱼价值
T1	1/1	1/1	1/1	4/4
T2	1/1	1/1	1/1	4/5
T3	1/1	1/1	1/1	6/6
T4	2/2	1/1	1/1	8/8

16.3 均值 vs 中位数（投注次数/人，看大户效应）

tier	挽留均值	挽留中位	default均值	default中位
T1	484	72	481	79
T2	2,266	470	2,240	486
T3	6,145	1,076	5,110	879
T4	21,714	1,966	17,879	2,019

16.4 结论

- 单笔/倍率场/底分 中位数几乎都=1——典型玩家就是“1 币 1 倍小注”；均值被少数高倍大户拉高。
- 投注次数：均值挽留远高于 default（T4 20464 vs 16735），但中位数反而略低（1902 vs 1974）——“挽留更活跃”主要是大户效应，典型玩家两组接近。
- 人均净中位数：典型挽留玩家亏得略少（如 T4 -269 vs -290），体验略好。
- 命中鱼价值中位数 4-8（小鱼），两组接近；结论：看典型玩家须用中位数，均值易被大户误导。

17. 登陆会话：登陆次数 · 登陆时长（挽留 vs default，单元格 = 挽/默）

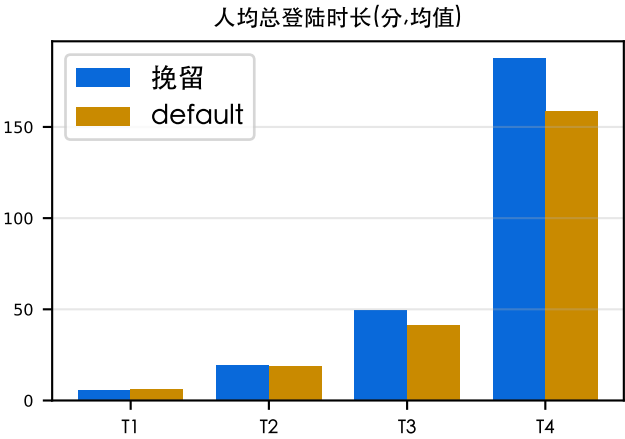
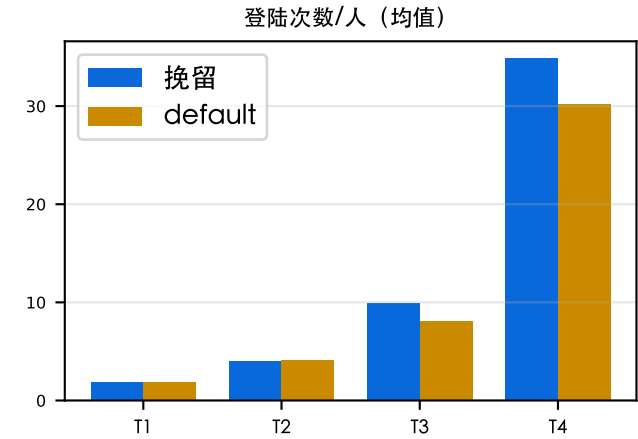
源：platform.fct_user_session_event (FM01· CNY· 剔测试单) · 登陆时间≥2026-07-31 且北京日<2026-08-22 · 按 user_id 映射 tier
覆盖有 tier 标签的登陆用户 35,414 人（挽留A 6,963 / default B 28,451）；已剔除 timeout 封顶(720分)噪声

17.1 均值（人均）

tier	登陆次数/人	人均总时长(分)	每次登陆(分)	次/活跃日
T1	1.8/1.9	6.0/6.1	3.26/3.22	1.70/1.72
T2	4.0/4.2	19.4/19.2	4.85/4.63	2.07/2.15
T3	9.9/8.1	49.7/41.4	5.03/5.15	2.71/2.41
T4	34.9/30.2	187.6/158.5	5.41/5.28	3.79/3.41
总计	8.6/7.7	43.4/37.6	5.07/4.92	2.22/2.16

17.2 中位数（典型玩家）

tier	登陆次数/人(中位)	人均总时长分(中位)	每次登陆分(中位)
T1	1/1	2.7/2.8	1.47/1.52
T2	2/2	6.2/6.1	1.93/1.90
T3	3/3	10.6/9.3	2.07/2.07
T4	7/7	25.8/23.5	1.95/2.13
总计	2/2	4.0/4.2	1.88/2.00



17.3 结论

- 挽留玩家“来得更勤”：登陆次数/人各 tier 都更高（T4 33.6 vs 29.3、T3 9.7 vs 7.9、总计 8.5 vs 7.6），次/活跃日也略高。
- 人均总在线时长更长：T4 182 vs 153 分、T3 48 vs 40 分（总计 42.8 vs 36.8 分）——挽留组累计参与更多。
- 但“每次登陆时长”两组几乎一致（总计均值 5.1 vs 4.9 分、中位 ~1.9 vs 2.0 分）——单次时长没被改变。
- □ 关键反差：登陆次数中位数两组完全相同（T1=1/T2=2/T3=3/T4=7/总计=2），总在线时长中位数也基本持平（总计 4.0 vs 4.2 分）——“挽留登陆更勤/更久”只是均值现象，纯属少数高频大户效应；典型玩家（中位）两组登陆频次与总时长无差别。
- 与 §14/§16 一致：挽留改变的是“来玩几次/累计多久”，不是“每次玩多久”；且这份“更勤”集中在大户，看典型玩家须用中位数。